

수학 수학1 · 지수와 로그 · 문제편

수학 · 수학1 · 지수와 로그 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

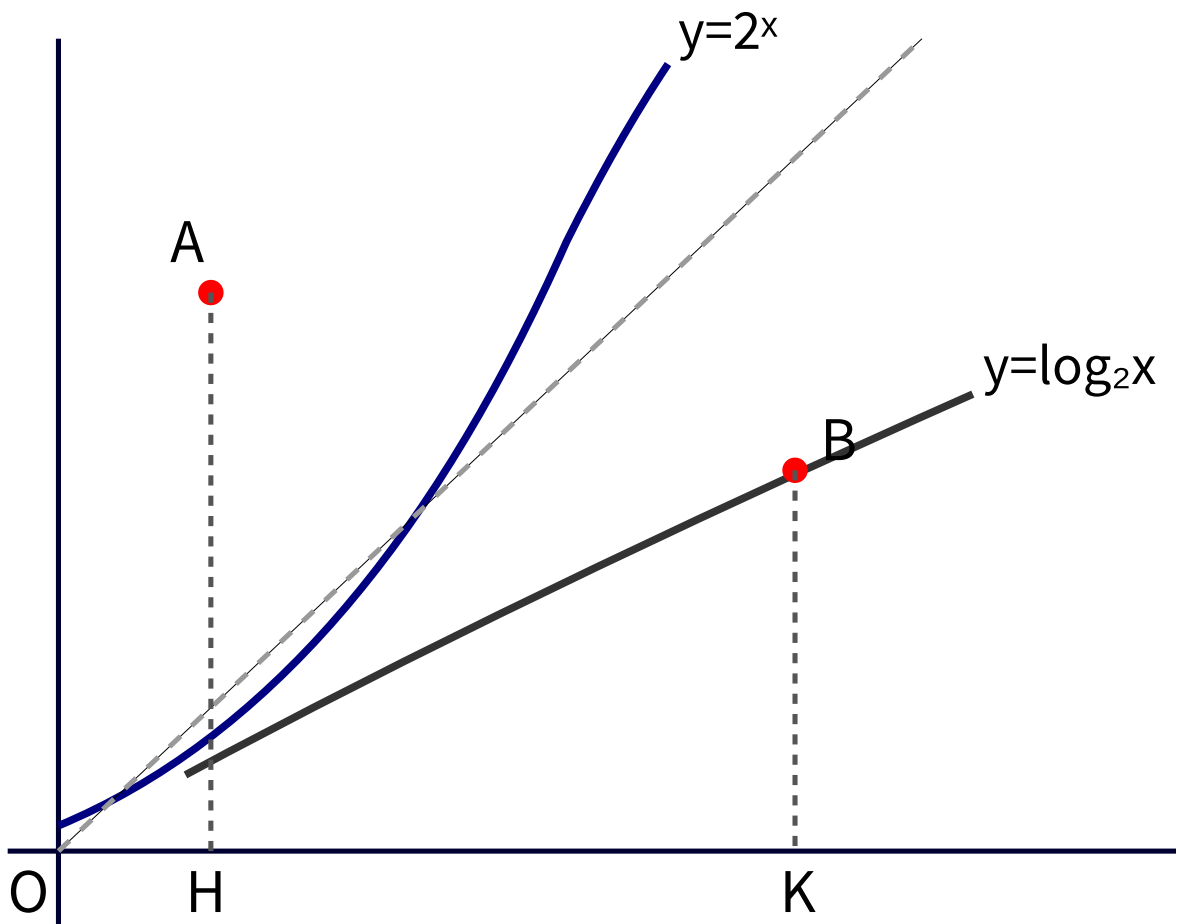
[기본] 1 [3점 상] 2 이상의 자연수 n 에 대하여 $(-3)^n$ 의 n 제곱근 중 실수인 것의 개수를 $f(n)$, $(-3)^{n+1}$ 의 n 제곱근 중 실수인 것의 개수를 $g(n)$ 이라 하자. $\sum_{n=2}^9 \{f(n) + g(n)\}$ 의 값을 구하시오.

[기본] 2 [4점] 1보다 큰 두 실수 a , b 가 다음 조건을 만족시킨다.

$$\log_a b + \log_b a = \frac{10}{3}, \quad ab = 81$$

$a < b$ 일 때, $a^2 + b^2$ 의 값을 구하시오.

[기본] 3 [4점] 곡선 $y = 2^x$ 위의 점 $A(a, 2^a)$ 와 곡선 $y = \log_2 x$ 위의 점 B 가 직선 $y = x$ 에 대하여 대칭이다. 점 A 에서 x 축에 내린 수선의 발을 H , 점 B 에서 x 축에 내린 수선의 발을 K 라 하자. $\overline{OH} = 1$ 일 때, 사각형 $AHKB$ 의 넓이를 구하시오. (단, O 는 원점이고 $a > 0$ 이다.)



[심화] 4 [4점] 1보다 큰 자연수 n 에 대하여 두 수

$$P = \log_2 3 \cdot \log_3 4 \cdot \log_4 5 \cdots \log_{n-1} n, \quad Q = \log_n 2$$

의 곱 PQ 가 자연수가 되도록 하는 30 이하의 자연수 n 의 값의 합을 구하시오.

[심화] 5 [4점] 양수 x 에 대하여 $\log x$ 의 지표를 $f(x)$, 가수를 $g(x)$ 라 하자. 어떤 양수 N 이 다음 두 조건을 모두 만족시킨다.

(가) $f(N^2) = 2f(N) + 1$

(나) $g(N) + g(N^3) = 1$

이때 $100 \leq N \leq 1000$ 범위에서 가능한 N 에 대하여 $\log N$ 의 값의 총합을 구하시오.

[킬러] 6 [4점] 1보다 큰 세 실수 a, b, c 가 다음 조건을 만족시킨다.

$$a^{\log_b c} = 8, \quad b^{\log_c a} = 9, \quad c^{\log_a b} = k$$

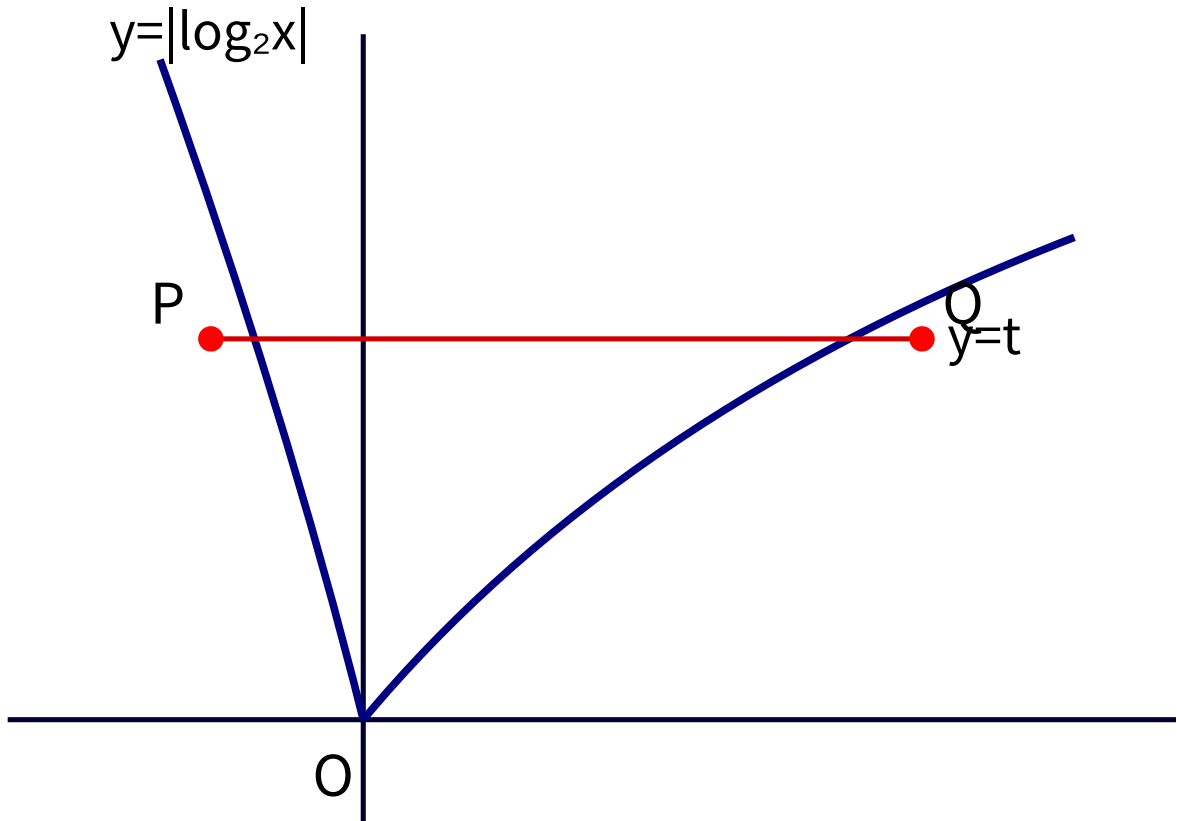
또한 $\log_a b + \log_b c + \log_c a = \frac{9}{2}$ 이고 $(\log_a b)(\log_b c)(\log_c a) = 1$ 이다. 실수 k 의 값을 구하시오.

(단, $\log$ 의 밑은 모두 1이 아니다.)

[킬러] 7 [4점] 함수 $f(x) = |\log_2 x|$ 에 대하여 직선 $y = t$ ($t > 0$)가 곡선 $y = f(x)$ 와 만나는 두 점을 각각 $P(x_1, t)$, $Q(x_2, t)$ 라 하자. ($x_1 < x_2$) 두 점 사이에서 다음이 성립한다.

$$x_2 - x_1 = \frac{15}{4}$$

이때 선분 PQ를 밑변으로 하고 점 $R(x_1 x_2, 3t)$ 를 꼭짓점으로 하는 삼각형 PQR의 넓이를 구하시오.



이 자료가 도움이 됐다면 — 너울(NEOUL)은 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기
→ neoulai.com